

구획실 또는 구획실군에 대한 계수 p_i 및 s_i 계산 방법

(제10조제2항 관련)

1. 계수 " p_i "는 다음 산식을 사용하여 가목 및 나목에 따라 계산하여야 한다.

$$p_i = p(x_{1j}, x_{2j}) \cdot [r(x_{1j}, x_{2j}, b_k) - r(x_{1j}, x_{2j}, b_{k-1})]$$

이 식에서

j 는 선미에서 제 1번으로 시작하여 손상에 관련된 최후부 손상구역 수

n 은 손상에 관련된 인접손상구역 수

k 는 외판으로부터 중심선 방향으로 번호를 붙인, 손상구역에서 횡방향 관통에 대한 장벽으로서의 종격벽의 수, 외판은 $k=0$ 값을 가짐

x_1 은 L_s 의 후단으로부터 해당 구획의 최후단까지의 거리

x_2 는 L_s 의 후단으로부터 해당 구획의 최전단까지의 거리

b 는 종방향 한계와 종격벽의 가장 끝 부분의 전부 또는 일부의 접촉 또는 공동부분 사이에서 확장된 가상 수직면과 외판 사이의 최대구획 만재 흘수에서 중심선에 직각으로 측정한 평균 횡방향 거리(m). 이 수직면은 외판까지의 평균 횡방향 거리가 최대가 되도록 하지만 그 면과 외판 사이의 최소거리의 2배보다 크지 아니하여야 한다. 종격벽의 상부가 최대구획만재흘수선 하부에 있으면, b 의 결정에 사용되는 수직면은 최대구획만재흘수까지 상부로 연장하는 것으로 가정한다. 어떠한 경우에도, b 는 $B/2$ 보다 커서는 아니 된다.<개정 2020. 00. 00.>

손상이 하나의 구획만 관련된 경우

$$p_i = p(x_{1j}, x_{2j}) \cdot [r(x_{1j}, x_{2j}, b_k) - r(x_{1j}, x_{2j}, b_{k-1})]$$

손상이 두개의 인접구획에 관련된 경우

$$\begin{aligned} p_i &= p(x_{1j}, x_{2j} + 1) \cdot [r(x_{1j}, x_{2j} + 1, b_k) - r(x_{1j}, x_{2j} + 1, b_{k-1})] \\ &\quad - p(x_{1j}, x_{2j}) \cdot [r(x_{1j}, x_{2j}, b_k) - r(x_{1j}, x_{2j}, b_{k-1})] - p(x_{1j} + 1, \\ &\quad x_{2j} + 1) \cdot [r(x_{1j} + 1, x_{2j} + 1, b_k) - r(x_{1j} + 1, x_{2j} + 1, b_{k-1})] \end{aligned}$$

손상이 3개 이상의 인접구획에 관련된 경우

$$\begin{aligned} p_i &= p(x_{1j}, x_{2j} + n - 1) \cdot [r(x_{1j}, x_{2j} + n - 1, b_k) - r(x_{1j}, x_{2j} + n - 1, \\ &\quad b_{k-1})] - p(x_{1j}, x_{2j} + n - 2) \cdot [r(x_{1j}, x_{2j} + n - 2, b_k) - r(x_{1j}, x_{2j} \\ &\quad + n - 2, b_{k-1})] - p(x_{1j} + 1, x_{2j} + n - 1) \cdot [r(x_{1j} + 1, x_{2j} + \\ &\quad n - 1, b_k) - r(x_{1j} + 1, x_{2j} + n - 1, b_{k-1})] + p(x_{1j} + 1, x_{2j} + \\ &\quad n - 2) \cdot [r(x_{1j} + 1, x_{2j} + n - 2, b_k) - r(x_{1j} + 1, x_{2j} + n - 2, \\ &\quad b_{k-1})] \end{aligned}$$

그리고 여기서 $r(x_1, x_2, b_0) = 0$

가. 계수 $p(x_1, x_2)$ 는 다음 공식에 따라 계산한다.

전체적으로 표준화된 최대 손상길이: $J_{\max} = 10/33$

분포의 변곡점 : $J_{kn} = 5/33$

J_{kn} 에서의 누적 확률 : $p_k = 11/12$

최대 절대손상길이 : $l_{\max} = 60 \text{ m}$

표준화된 분포의 한계 길이 : $L^* = 260 \text{ m}$

$J = 0$ 에서의 확률밀도:

$$b_0 = 2 \left(\frac{p_k}{J_{kn}} - \frac{1-p_k}{J_{\max} - J_{kn}} \right)$$

$L_s \leq L^*$ 일 때,

$$J_m = \min \left\{ J_{\max}, \frac{l_{\max}}{L_s} \right\}$$

$$J_k = \frac{J_m}{2} + \frac{1 - \sqrt{1 + (1 - 2p_k)b_0J_m + \frac{1}{4}b_0^2J_m^2}}{b_0}$$

$$b_{12} = b_0$$

$L_s > L^*$ 일 때,

$$J_m^* = \min \left\{ J_{\max}, \frac{l_{\max}}{L^*} \right\}$$

$$J_k^* = \frac{J_m^*}{2} + \frac{1 - \sqrt{1 + (1 - 2p_k)b_0J_m^* + \frac{1}{4}b_0^2J_m^{*2}}}{b_0}$$

$$J_m = \frac{J_m^* \cdot L^*}{L_s}$$

$$J_k = \frac{J_k^* \cdot L^*}{L_s}$$

$$b_{12} = 2 \left(\frac{p_k}{J_k} - \frac{1-p_k}{J_m - J_k} \right)$$

$$b_{11} = 4 \frac{1-p_k}{(J_m - J_k)J_k} - 2 \frac{p_k}{J_k^2}$$

$$b_{21} = -2 \frac{1-p_k}{(J_m - J_k)^2}$$

$$b_{22} = -b_{21}J_m$$

$$\text{무차원 손상길이: } J = \frac{(x_2 - x_1)}{L_s}$$

구획실 또는 구획실군의 표준화된 손상길이 : J_n 은 J 와 J_m 중 작은 값으로 한다.

- (1) 고려되는 구획실 또는 구획실군의 단부가 어느 것도 선미단 또는 선수단과 일치하지 않는 경우

$J \leq J_k$ 일 때

$$p(x_1, x_2) = p_1 = \frac{1}{6} J^2 (b_{11}J + 3b_{12})$$

$J > J_k$ 일 때,

$$p(x_1, x_2) = p_2 = -\frac{1}{3}b_{11}J_k^3 + \frac{1}{2}(b_{11}J - b_{12})J_k^2 + b_{12}JJ_k \\ - \frac{1}{3}b_{21}(J_n^3 - J_k^3) + \frac{1}{2}(b_{21}J - b_{22})(J_n^2 - J_k^2) + b_{22}J(J_n - J_k)$$

(2) 고려되는 구획실 또는 구획실군의 후단이 선미단과 일치하거나 또는 고려되는 구획실 또는 구획실군의 전단이 선수단과 일치하는 경우

$J \leq J_k$ 일 때:

$$p(x_1, x_2) = \frac{1}{2}(p_1 + J)$$

$J > J_k$ 일 때:

$$p(x_1, x_2) = \frac{1}{2}(p_2 + J)$$

(3) 고려되는 구획실 또는 구획실군이 전 구획길이(Ls)에 걸쳐있는 경우
 $p(x_1, x_2) = 1$

나. $r(x_1, x_2, b)$ 계수는 다음 계산식에 따라 결정한다.

$$r(x_1, x_2, b) = 1 - (1 - C) \cdot \left[1 - \frac{G}{p(x_1, x_2)} \right]$$

이 식에서

$$C = 12 \cdot J_b \cdot (-45 \cdot J_b + 4)$$

$$J_b = \frac{b}{15 \cdot B}$$

(1) 고려되는 구획실 또는 구획실군이 전 구획길이(Ls)에 걸쳐있는 경우

$$G = G_1 = \frac{1}{2}b_{11}J_b^2 + b_{12}J_b$$

(2) 고려되는 구획실 또는 구획실군의 단부가 어느 것도 선미단 또는 선수단과 일치하지 않는 경우

$$G = G_2 = -\frac{1}{3}b_{11}J_0^3 + \frac{1}{2}(b_{11}J - b_{12})J_0^2 + b_{12}JJ_0$$

이 식에서 $J_0 = \min(J, J_b)$

(3) 고려되는 구획실 또는 구획실군의 후단이 선미단과 일치하거나 또는 고려되는 구획실 또는 구획실군의 전단이 선수단과 일치하는 경우

$$G = \frac{1}{2} \cdot (G_2 + G_1 \cdot J)$$

2. 계수 si는 구획실 또는 구획실군을 포함하는 가정 침수의 각 경우에 대하여 다음 각 호에 따라 결정하여야 한다.

가. 기호 등에 대한 정의

(1) θ_e 는 임의의 침수 단계에서의 평형경사각(°)

(2) θ_v 는 임의의 침수단계에서 복원정이 음의 값이 되거나, 또는 풍우밀로 폐

쇄될 수 없는 개구가 잠기는 각도

(3) GZ_{max} 는 θ_v 까지의 최대 양의 복원정(m)

(4) 범위는 θ_e 로부터 계측한 양의 복원정 범위(m). 양의 범위는 θ_v 까지 취하여야 한다

(5) 침수단계는 최종 평형상태까지 평형상태 전의 단계를 포함한 침수 진행 중의 임의의 각 단계이다.

나. 임의의 초기적하상태(di)에서 임의의 손상경우에 대한 계수 s_i 는 다음 식으로 구한다

$$s_i = \text{minimum}\{s_{\text{intermediate},i} \text{ or } s_{\text{final},i} \cdot s_{\text{mom},i}\}$$

이 식에서

$s_{\text{intermediate},i}$ 는 최종평형상태까지 모든 침수의 중간단계에서 생존할 수 있는 확률이며, 제2항에 따라 계산한다

$s_{\text{final},i}$ 는 침수의 최종평형단계에서의 생존확률이며, 제3항에 따라 계산한다

$s_{\text{mom},i}$ 는 경사모멘트에 대한 생존확률이며, 제4항에 따라 계산한다.

다. 여객선 및 교차침수설비를 가진 화물선에 대하여, 계수 $s_{\text{intermediate},i}$ 는 평형 전의 단계를 포함한 모든 침수단계에서 구한 계수 s 의 최솟값으로 하며, 다음과 같이 계산하여야 한다.

$$s_{\text{intermediate},i} = \left[\frac{GZ_{\max}}{0.05} \cdot \frac{\text{Range}}{7} \right]^{\frac{1}{4}}$$

여기서, $GZ_{\max}$ 는 0.05m보다 크지 않고, Range는 7°보다 크지 않아야 한다. 중간경사각이 여객선의 경우 15°를 화물선의 경우 30°를 초과하는 경우에는 $s_{\text{intermediate},i}=0$ 이다.

교차침수설비를 갖추지 않은 화물선의 경우 계수 $s_{\text{intermediate},i}=1$ 이다. 단, 해양수산부장관이 침수의 중간단계에서 복원성이 불충분하다고 간주하는 경우, 추가적인 조사가 요구된다. 교차침수설비를 가진 여객선 및 화물선의 경우, 평형에 이르는 시간은 10분을 초과하지 않아야 한다.<개정 2020. 00. 00.>

라. 계수 $s_{\text{final},i}$ 는 다음 식으로 구한다.

$$s_{\text{final},i} = K \times \left[\frac{GZ_{\max}}{TGZ_{\max}} \times \frac{\text{Range}}{TRange} \right]^{\frac{1}{4}}$$

이 식에서

$GZ_{\max}$ 는 $TGZ_{\max}$ 보다 크지 않아야 하고 Range는 TRange보다 크지 않아야 한다;

$TGZ_{\max} = 0.20$ m, 로로여객선의 경우 로로구역을 포함하는 각각의 손상 케이스

그 외의 경우, $TGZ_{\max} = 0.12 \text{ m}$,

$TRange = 20^\circ$, 로로여객선의 경우 로로구역을 포함하는 각각의 손상 케이스

그 외의 경우, $TRange = 16^\circ$,

$$K = 1 \text{ if } \theta_e \leq \theta_{\min}$$

$$K = 0 \text{ if } \theta_e \geq \theta_{\max}$$

$$K = \sqrt{\frac{\theta_{\max} - \theta_e}{\theta_{\max} - \theta_{\min}}} \text{ 그 외의 경우,}$$

이 식에서

$\theta_{\min}$ 은 여객선은 7° , 화물선은 25°

$\theta_{\max}$ 은 여객선은 15° , 화물선은 30° 이다.<개정 2020. 00. 00.>

마. 계수 $s_{\text{mom},i}$ 는 여객선만 적용(화물선은 $s_{\text{mom},i}$ 을 1로 한다)하며, 최종평형상태에서 다음 산식으로 산정한 값

$$s_{\text{mom},i} = \frac{(GZ_{\max} - 0.04) \cdot \text{Displacement}}{M_{\text{heel}}}$$

이식에서

$s_{\text{mom},i} \leq 1$ 이어야 함

Displacement(배수량)는 해당 흘수(d_s , d_p 혹은 d_l)에서의 비손상상태의 배수량

M_{heel} 은 최대 가정 횡경사 모멘트로서 다음 산식에 따라 계산한 값

횡경사모멘트 M_{heel} 은 다음과 같이 계산한다:

$$M_{\text{heel}} = \text{maximum}\{M_{\text{passenger}} \text{ or } M_{\text{wind}} \text{ or } M_{\text{Survivalcraft}}\}$$

이식에서

$M_{\text{passenger}}$ 는 여객의 물림으로 인한 최대 가정 경사모멘트로서 다음 산식에 따라 산정한 값. 이 경우 대안으로서, 경사모멘트는 소집장소가 있는 갑판의 한 쪽 현으로 이용 가능한 갑판구역에 몸무게가 75kg인 여객으로서 제곱미터당 4명이 가장 불리한 경사모멘트를 유발시킬 수 있는 방식으로 분포하는 것으로 가정하여 계산할 수 있다.

$$M_{\text{passenger}} = (0.75 \cdot N_p) \cdot (0.45 \cdot B) \text{ (tm)}$$

이 식에서

N_p 는 고려되는 상태에서 최고구획만재흘수선에 상당하는 운항상태의 여객정원

B 는 선박의 너비

M_{wind} 는 손상상태에서 작용하는 최대 가정 풍압으로서 다음 산식에 따라 산정한 값

$$M_{\text{wind}} = (P \cdot A \cdot Z) / 9,806 \text{ (tm)}$$

이식에서

P 는 120 N/m²

A는 흘수선 상부 투영 측면적

Z는 T/2로부터 흘수선상부 투영 측면적의 중심까지의 거리. 여기서 T는 선박의 흘수, (d_s , d_p 혹은 d_l)

$M_{Survivalcraft}$ 는 만재된 대비트 진수식 모든 생존정을 한쪽 현에서 진수할 경우에 최대 가정 경사모멘트로 다음 각 목의 가정에 따라 산정한다.<개정 2020. 00. 00.>

가. 손상을 받은 후, 선박이 경사된 쪽 현에 부착된 모든 구명정 및 구조정은 완전 적재된 상태에서 스윙아웃되어 하강할 준비가 되어 있다고 가정되어야 한다.

나. 탑재위치에서 만재된 상태로 진수되도록 배치된 구명정에 대하여는 진수하는 동안의 최대 경사모멘트를 취하여야 한다.

다. 손상을 받은 후 선박이 경사된 현측의 각 대비트에 부착된 만재상태의 대비트 진수식 구명뗏목은 하강 준비상태로 스윙아웃 되었다고 가정한다.

라. 스윙아웃된 구명설비에 탑승하지 아니한 사람이 추가의 경사모멘트나 복원모멘트를 제공하여서는 아니 된다.

마. 선박이 경사된 현의 반대쪽 현에 위치한 구명설비는 탑재위치에 있는 것으로 가정한다.

바. 비대칭침수는 효과적인 배치에 의하여 최소화하여야 한다. 대각도의 횡경사를 수정할 필요가 있는 경우에 채용되는 설비는 실행 가능한 한 자동적으로 작동하는 것이어야 한다. 그러나 평형침수 설비에 대한 제어장치가 설치될 경우에 그 제어장치는 여객선의 격벽갑판 및 화물선의 건현갑판의 상방에서 조작할 수 있는 것이어야 한다. 제어장치를 포함한 이들 설비들은 해양수산부장관이 인정하는 것이어야 한다. 평형침수 설비의 사용에 관한 적절한 정보를 선장에게 제공하여야 한다.<개정 2020. 00. 00.>

(1) 평형상태에 사용되는 탱크 및 구획은 평형구획으로 물의 흐름이 지연되지 않도록 충분한 단면의 공기관 또는 이와 동등한 장치를 설치하여야 한다.

(2) 침하, 횡경사 트림을 고려하여 최종 흘수선에서 다음이 잠기는 경우, s_i 는 0으로 하여야 한다.<개정 2020. 00. 00.>

가) 점진적인 침수가 발생할 수 있는 개구 하단이 잠기고 그런 침수로서 계수 s_i 의 계산에 반영되지 않는 경우. 그러한 개구는 공기관, 통풍통 및 풍우밀문 또는 창구덮개의 설비로 폐쇄되지 않는 개구

를 포함한다.

나) 선박방화구조기준에 따른 수평 탈출경로로 간주되는 여객선의 격벽갑판의 일부분인 경우

(3) 침하, 횡경사 및 트림을 고려하여 침수의 중간 또는 최종 단계에서 다음과 같은 경우 계수 s_i 는 0으로 하여야 한다.

가) 선박방화구조기준을 만족하기 위한 목적으로 여객선의 격벽갑판 및 화물선의 견현갑판에 설치되는 수직탈출해치가 물에 잠기는 경우<개정 2020. 00. 00.>

나) 수밀 격벽갑판의 보전성을 유지하기 위한 여객선의 격벽갑판 및 화물선의 견현갑판 상부의 수밀문, 관 또는 통풍덕트의 밸브를 작동하는 목적의 제어설비가 접근 불가하거나 작동할 수 없는 경우<개정 2020. 00. 00.>

다) 만일 침수된 것으로 가정되지 않은 구획으로의 점진적인 침수로 이어질 수 있다면 가정된 손상범위 내에 위치하고 수밀경계를 통해 설치된 관 또는 통풍 덕트의 어느 부분이 잠기는 경우<개정 2020. 00. 00.>

(4) 점진적인 침수로 인하여 침수되는 것으로 가정되는 구획실이 손상복원성계산에 고려되는 경우, 추가 침수 단계에서 평형상태를 가정하여 여러 개의 $S_{intermediate,i}$ 의 값이 계산될 수 있다.

(5) 제3항제3호의 가목에 규정된 것을 제외하고, 수밀문 및 항해중 폐쇄상태가 요구되는 수밀창구덮개 뿐만 아니라, 수밀맨홀덮개 및 평갑판구, 원격조작수밀 슬라이딩문과, 비개방형 선측현창에 의하여 폐쇄된 개구는 고려할 필요가 없다.<개정 2020. 00. 00.>

사. 해당 수선 상부에 수평구획이 설치되는 경우, 수평구획 하부의 구획실 또는 구획실군에 대한 s 값은 별표 1 제2호나목에 따른 s 값에 (1)의 감소계수 v_m 을 곱하여 산정한다. 이 경우 계수 v_m 은 수평구획상방이 침수되지 않을 확률을 나타낸다.

(1) 계수 v_m 은 다음 산식에 따라 산정한다.

$$v_m = v(H_{j,n,m,d}) - (H_{j,n,m-1,d})$$

이 식에서

$H_{j,n,m}$ 은 $x_1(j) \dots x_2(j+n-1)$ 의 종방향 범위 내에서 고려되는 손상구획에 대한 수직범위를 제한하는 것으로 가정된 m 번째 수평구획의 기선 상부 최소높이(m)

$H_{j,n,m-1}$ 은 $x_1(j) \dots x_2(j+n-1)$ 의 종방향 범위 내에서 고려되는 손상구획에 대한 수직범위를 제한하는 것으로 가정된 $(m-1)$ 번째 수평구획의 기선상부 최소높이(m) 이다.

j 는 고려되는 손상구획의 후단을 의미한다.

m 은 고려되는 홀수선으로부터 셈한 수평경계를 나타낸다.

d는 제2조에 정의된 해당 흘수이다.

x1 및 x2는 제1호에 고려된 구획실 또는 구획실군의 양단을 나타낸다.

가) 계수 $v(H_j, n, m, d)$ 및 $v(H_j, n, m-1, d)$ 는 다음 산식에 따라 산정한다.

이 식에서

$(H_m - d)$ 가 7.8m와 같거나 보다 작은 경우, $v(H, d) = 0.8 \frac{(H-d)}{7.8}$

다른 모든 경우, $v(H, d) = 0.8 + 0.2 \left[\frac{(H-d) - 7.8}{4.7} \right]$,

이 식에서

H_m 이 $x1(j) \dots x2(j+n-1)$ 범위내의 최상층 수밀경계와 일치하는 경우,

(H_j, n, m, d) 은 1로 하며, $v(H_j, n, 0, d)$ 는 0으로 한다. 어떠한 경우에도

v_m 은 0보다 작거나 1보다 크지 않아야 한다.

(2) 도달구획지수 A에 대한 수평구획의 기여 dA는 다음 식으로 산정한다.

$$dA = \pi \cdot [v_1 \cdot s_{min1} + (v_2 - v_1) \cdot s_{min2} + \dots + (1 - v_m - 1) \cdot s_{minm}]$$

이 식에서

v_m = 제 1항에 따라 산정된 v 값

s_{min} = 가정된 손상이 가정손상높이 H_m 하방으로 연장되었을 때 구
한 모든 손상의 조합에서 가장 작은 s 계수 값